

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 3ème

Equations de droites

Mathématiques – classe de 3ème

Ce travail dirigé évalue la maîtrise des équations cartésiennes et des positions relatives de droites dans des contextes concrets.

EXERCICE 1 Aménagement routier à Yaoundé

La mairie de Yaoundé prévoit de bitumer une nouvelle voie reliant le carrefour École Normale Supérieure (point $A(2; 5)$) au carrefour Poste Central (point $B(8; -1)$). Les coordonnées sont exprimées en kilomètres dans un repère orthonormé centré sur l'Hôtel de Ville.

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB) représentant le tracé de la route.
2. Un puits d'eau existe au point $P(5; 2)$. Vérifier si le tracé prévu passe au-dessus de ce puits.
3. Pour des raisons de sécurité, une voie parallèle à (AB) doit passer par le centre de santé situé en $C(0; 3)$. Donner une équation cartésienne de cette nouvelle voie.
4. Calculer la distance entre les deux voies parallèles (distance entre les droites). Arrondir au mètre près.

EXERCICE 2 Réseau électrique à Douala

Un électricien doit câbler une ligne droite reliant deux poteaux $M(-3; 4)$ et $N(5; -2)$ (coordonnées en mètres). Le plan de câblage indique que le fil doit avoir un coefficient directeur égal à $-\frac{3}{4}$.

1. Vérifier que la droite (MN) correspond aux spécifications du plan.
2. Un troisième poteau P doit être installé sur cette droite avec une abscisse $x_P = 9$. Calculer son ordonnée y_P .
3. Une ligne de secours, perpendiculaire à (MN) , doit partir du transformateur situé en $T(1; 1)$. Déterminer une équation cartésienne de cette ligne de secours.
4. Calculer les coordonnées du point d'intersection I entre la ligne principale et la ligne de secours.

EXERCICE 3 Gestion d'une plantation de cacao

Un agriculteur de la région du Centre plante des cacaoyers alignés. La droite (D_1) passant par les arbres $E(1; 2)$ et $F(4; 8)$ représente un rang de plantation. Un système d'irrigation goutte-à-goutte suit la droite (D_2) d'équation cartésienne $2x - y + 1 = 0$.

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite (D_1) .
2. Étudier les positions relatives des droites (D_1) et (D_2) (sécantes, parallèles distinctes ou confondues). Justifier par le calcul.
3. Si elles sont sécantes, déterminer les coordonnées de leur point d'intersection K . Interpréter ce point dans le contexte de la plantation.
4. L'agriculteur veut ajouter un rang (D_3) parallèle à (D_1) et passant par le point $G(0; -3)$. Donner une équation de (D_3) .

EXERCICE 4 Construction d'un stade à Bafoussam

L'architecte trace le terrain de football. La ligne de touche principale suit la droite (L_1) d'équation $3x - 4y + 12 = 0$. La ligne de but suit la droite (L_2) passant par les poteaux $P_1(0; 3)$ et $P_2(4; 0)$.

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite (L_2) .
2. Prouver que les lignes de touche et de but sont perpendiculaires.
3. La ligne médiane (L_3) est parallèle à (L_2) et passe par le centre du terrain $C(2; 6)$. Donner une équation de (L_3) .
4. Le règlement impose que la distance entre la ligne de but (L_2) et la ligne médiane (L_3) soit comprise entre 30 m et 40 m. Vérifier si le terrain respecte cette norme (les unités du repère sont les mètres).

EXERCICE 5 Analyse de données climatiques

Le tableau ci-dessous donne la température moyenne T (en °C) relevée à Garoua en fonction du mois x (numéro du mois : janvier = 1, etc.) pour une année donnée.

Mois x	1	3	5	7	9
Température T	28	32	34	30	27

On suppose que les points $M_i(x_i; T_i)$ sont alignés sur une droite (D) .

1. En utilisant les points de janvier (M_1) et de mai (M_5) , déterminer une équation cartésienne de la droite (D) sous la forme $T = ax + b$.
2. Interpréter le coefficient directeur a dans le contexte de l'évolution de la température.

3. Prédire la température moyenne pour le mois de novembre ($x = 11$) selon ce modèle linéaire.
4. La droite (D') d'équation $T = -0,5x + 35$ modélise les relevés d'une autre année. Déterminer le mois (valeur de x) où les deux modèles donnent la même température.